2010 普通高等学校招生考试 (大纲卷 I 理)

一、选择题

1. 复数 $\dfrac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}=$ (　)

(A) i　(B) $-\mathrm{i}$　(C) $12-13\mathrm{i}$　(D) $12+13\mathrm{i}$

2. 记 $\cos(-80^\circ)=k$, 那么 $\tan 100^\circ=$ (　)

(A) $\dfrac{\sqrt{1-k^2}}{k}$　(B) $-\dfrac{\sqrt{1-k^2}}{k}$　(C) $\dfrac{k}{\sqrt{1-k^2}}$　(D) $-\dfrac{k}{\sqrt{1-k^2}}$

3. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y\leqslant 1, \\ x+y\geqslant 0, \\ x-y-2\leqslant 0, \end{cases}$ 则 $z=x-2y$ 的最大值为(　)

(A) 4　(B) 3　(C) 2　(D) 1

4. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$, $a_1a_2a_3=5$, $a_7a_8a_9=10$, 则 $a_4a_5a_6=$ (　)

(A) $5\sqrt{2}$　(B) 7　(C) 6　(D) $4\sqrt{2}$

5. $(1+2\sqrt{x})^3(1-\sqrt[3]{x})^5$ 的展开式中 x 的系数是 (　)

(A) -4　(B) -2　(C) 2　(D) 4

6. 某校开设 A 类选修课 3 门, B 类选修课 4 门, 一位同学从中共选 3 门. 若要求两类课程中各至少选一门, 则不同的选法共有 (　)

(A) 30 种　(B) 35 种　(C) 42 种　(D) 48 种

7. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, BB_1 与平面 ACD_1 所成角的余弦值为(　)

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(C) $\dfrac{2}{3}$　(D) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

8. 设 $a=\log_3 2$, $b=\ln 2$, $c=5^{-\frac{1}{2}}$, 则 (　)

(A) $a<b<c$　(B) $b<c<a$　(C) $c<a<b$　(D) $c<b<a$

9. 已知 F_1, F_2 为双曲线 C: $x^2-y^2=1$ 的左、右焦点, 点 P 在 C 上, $\angle F_1PF_2=60^\circ$, 则 P 到 x 轴的距离为 (　)

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　(B) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$　(C) $\sqrt{3}$　(D) $\sqrt{6}$

10. 已知函数 $f(x)=|\lg x|$, 若 $0<a<b$, 且 $f(a)=f(b)$, 则 $a+2b$ 的取值范围是 (　)

(A) $\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$　(B) $\left[2\sqrt{2},+\infty\right)$　(C) $(3,+\infty)$　(D) $[3,+\infty)$

11. 已知圆 O 的半径为 1, PA、PB 为该圆的两条切线, A、B 为两切点, 那么 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为 (　)

(A) $-4+\sqrt{2}$　(B) $-3+\sqrt{2}$　(C) $-4+2\sqrt{2}$　(D) $-3+2\sqrt{2}$

12. 已知在半径为 2 的球面上有 A、B、C、D 四点, 若 $AB=CD=2$, 则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值为 (　)

(A) $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　(B) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$　(C) $2\sqrt{3}$　(D) $\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$

二、填空题

13. 不等式 $\sqrt{2x^2+1}-x\leqslant 1$ 的解集是_____.

14. 已知 α 为第三象限的角, $\cos 2\alpha=-\dfrac{3}{5}$, 则 $\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+2\alpha\right)=$_____.

15. 直线 $y=1$ 与曲线 $y=x^2-|x|+a$ 有四个交点, 则 a 的取值范围是_____.

16. 已知 F 是椭圆 C 的一个焦点, B 是短轴的一个端点, 线段 BF 的延长线交 C 于点 D, 且 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FD}$, 则 C 的离心率为_____.

三、解答题

17. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B 及其对边 a, b 满足 $a+b=a\cot A+b\cot B$, 求内角 C.

18. 投到某杂志的稿件, 先由两位初审专家进行评审. 若能通过两位初审专家的评审, 则予以录用; 若两位初审专家都未予通过, 则不予录用; 若恰能通过一位初审专家的评审, 则再由第三位专家进行复审, 若能通过复审专家的评审, 则予以录用, 否则不予录用. 设稿件能通过各初审专家评审的概率均为 0.5, 复审的稿件能通过评审的概率为 0.3. 各专家独立评审.

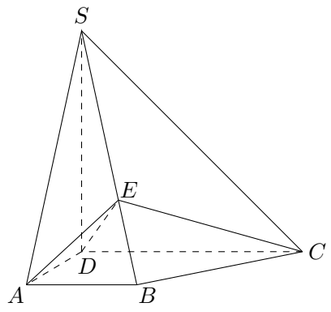
(1) 求投到该杂志的 1 篇稿件被录用的概率;

(2) 记 X 表示投到该杂志的 4 篇稿件中被录用的篇数, 求 X 的分布列及期望.

19. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, $SD\perp$ 底面 $ABCD$, $AB\parallel DC$, $AD\perp DC$, $AB=AD=1$, $DC=SD=2$, E 为棱 SB 上的一点, 平面 $EDC\perp$ 平面 SBC.

(1) 证明: $SE=2EB$;

(2) 求二面角 $A-DE-C$ 的大小.



20. 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln x-x+1$.

(1) 若 $xf'(x)\leqslant x^2+ax+1$, 求 a 的取值范围;

(2) 证明: $(x-1)f(x)\geqslant 0$.

21. 已知抛物线 C: $y^2=4x$ 的焦点为 F, 过点 $K(-1,0)$ 的直线 l 与 C 相交于 A、B 两点, 点 A 关于 x 轴的对称点为 D.

(1) 证明: 点 F 在直线 BD 上;

(2) 设 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=\dfrac{8}{9}$, 求 $\triangle BDK$ 的内切圆 M 的方程.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_{n+1}=c-\dfrac{1}{a_n}$.

(1) 设 $c=\dfrac{5}{2}$, $b_n=\dfrac{1}{a_n-2}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求使不等式 $a_n<a_{n+1}<3$ 成立的 c 的取值范围.